05.05.26

ES 1 Trovare massimo e minimo di $x+y$ e xy di numeri reali x, y tali che $x^2 + y^4 = 5$

- l'insieme vincolo $\Sigma \doteq \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^4 = 5\}$ è chiuso e limitato; entrambe le funzioni

(i) $s(x,y) = x+y$

(ii) $p(x,y) = xy$

sono continue e hanno massimo e minimo su Σ.

- Sistema ai moltiplicatori di Lagrange:

(i) (per $x+y$)
$$\begin{cases} 1 = 2\lambda x \\ 1 = 4\lambda y^3 \\ x^2 + y^4 = 5 \end{cases}$$

(ii) (per xy)
$$\begin{cases} y = 2\lambda x \\ x = 4\lambda y^3 \\ x^2 + y^4 = 5 \end{cases}$$

(i) Si ha $\lambda \neq 0$ e quindi eliminando da $2\lambda x = 1 = 4\lambda y^3$ si ha

$x = 2y^3$ quindi

$x^2 = 4y^6$ e dalla 3° eq.

$4y^6 + y^4 - 5 = 0$

	4	5	5
		−4	−5 −5
	4	1	0 −5
			ok

Fattorizzando: (dividere per y^2-1)

$4y^6 + y^4 - 5 = (y^2-1)(4y^4+5y^2+5)$

Il secondo fattore è comunque $4y^4+5y^2+5 \geq 5$ mai nullo per $y \in \mathbb{R}$; dunque le soluzioni sono:

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} x = -2 \\ y = -1 \end{cases}.$$

Perciò $\min_{x^2+y^4=5} x+y = -3$; (per $(x,y) = (-2,-1)$)

$\max_{x^2+y^4=5} x+y = 3$ (per $(x,y) = (2,1)$)

(ii) Se uno fra x, y, λ è nullo, sono tutti e tre nulli, che è escluso dalla terza equazione
Quindi sono tutti e tre $\neq 0$.
Quindi $\lambda = \frac{y}{2x} = \frac{x}{4y^3}$; eliminando λ:

$$\begin{cases} x^2 = 2y^4 \\ 2y^4 + y^4 = 5 \end{cases} \quad \text{da cui}$$

$y^4 = \frac{5}{3}$, $x^2 = \frac{10}{3}$ e infine

$x = \pm \left(\frac{10}{3}\right)^{1/2}$

$y = \pm \left(\frac{5}{3}\right)^{1/4}$

$$\max_{x^2+y^4=5} x \cdot y = \left(\frac{10}{3}\right)^{1/2} \left(\frac{5}{3}\right)^{1/4}$$

$$\min_{x^2+y^4=5} x \cdot y = -\left(\frac{10}{3}\right)^{1/2} \left(\frac{5}{3}\right)^{1/4}.$$

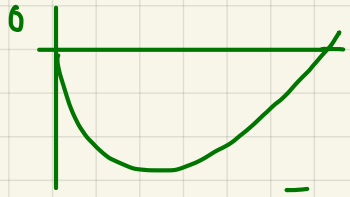
ES2 Trovare il minimo valore di

$$f(x_1 x_2 \dots x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i \log x_i$$

sul vincolo

$$\Delta = \Delta_{n-1} = \{ (x_1 \dots x_n) \in \mathbb{R}^n : \ x_i \geq 0, \ \sum_{i=1}^{n} x_i = 1 \}$$

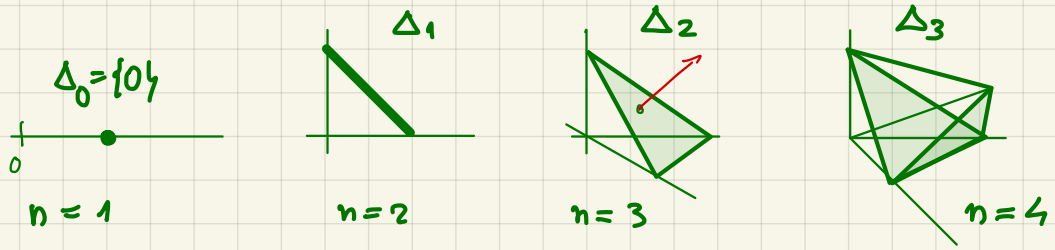
<u>oss</u> la funzione $u(t) = t \log t$, $t \in (0,1]$ ha limite $= 0$ per $t \to 0$ (quindi gli assegnamo valore 0 per $t=0$, $u(0)=0$, e così è continua su $[0,1]$)



Inoltre $\begin{cases} \dot{u} = \log t + 1 \\ \ddot{u} = \frac{1}{t} \end{cases}$

u è negativa, convessa, nulla agli estremi

Δ ("simplesso standard") è chiuso e limitato



$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} u(x_i)$$

Ha massimo (ovvio: è 0) e minimo. Sia x punto di MIN.

Supponiamo che $(x_1 \dots x_n)$ sia interno a Δ: possiamo usare il metodo dei moltiplicatori col vincolo $\sum_1^n x_i = 1$ da il sistema: $\nabla f(x) = \begin{bmatrix} \dot{u}(x_1) \\ \vdots \\ \dot{u}(x_n) \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$

cioè

$$\begin{cases} \log x_i + 1 = \lambda, & \text{per } i = 1 \dots n \\ \sum_1^n x_i = 1 \end{cases}$$

Essendo $\log$ strettamente crescente, ciò implica che gli x_i sono tutti uguali, quindi (dalla eq. del vincolo) $x_i = \frac{1}{n}$ per $i = 1 \dots n$, e $f(x) = \sum_i^n x_i \log x_i = -\log n$.

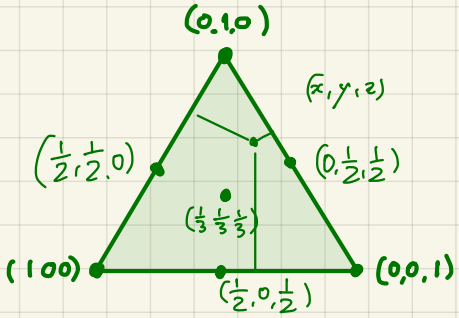
Cosa si dice per gli x con qualche coordinata nulla? Cioè, per $F \subseteq \{1, 2 \dots n\}$

Il minimo sulla faccia di Δ data da

$\Delta_F = \{x \in \Delta : x_i > 0 \text{ per } i \in F,\ x_i = 0 \text{ per } i \notin F\}$

che è a sua volta un simplesso aperto di dimensione $k := \#F$. Da quanto già visto (per k invece di n)

$$\min_{\Delta_F} f(x) = -\log k \qquad \left(\text{per } x \in \Delta_F \text{ t.c. } x_i = \begin{cases} \frac{1}{k} & i \in F \\ 0 & i \notin F \end{cases}\right.$$



es: $n = 3$

Conclusione: il minimo su ogni faccia è sul suo baricentro, e il minimo assoluto è nel baricentro di Δ cioè $\left(\frac{1}{n} \frac{1}{n} \dots \frac{1}{n}\right)$ con $\min_{\Delta} f = -\log n$.

Campi vettoriali e funzioni potenziali

- **Campo vettoriale su un aperto di $\mathbb{R}^n$**:

è una applicazione $F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ (Ω aperto)

In particolare abbiamo considerato la nozione di

- **Campo gradiente** (di $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, differenz.)

è il campo $F = \nabla f$, di coordinate

$$\nabla f(x) = (\partial_1 f(x), \partial_2 f(x) \cdots \partial_n f(x))$$

> PROBLEMA: dato un campo $F : \Omega \to \mathbb{R}^n$
> trovare (se esiste) una funzione $f : \Omega \to \mathbb{R}$
> tale che $\nabla f = F$.

In questo caso si dice che f è una "primitiva" o "antiderivata" di F, e si dice che F è un "campo gradiente" o anche "esatto".

Caso $n=1$: è ben noto (nel caso F continuo) la risposta è data dal TFCI: una primitiva f di $F : \Omega \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, continua è data dalla sua funzione integrale: $f'(x) = F(x)$ per:

$$f(x) = \int_a^x F(t)\,dt$$

Fatto 1: Se $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ ha una primitiva f ($\nabla f = F$) essa è unica a meno di costanti additive: se anche $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ verifica $\nabla g = F$, allora

$\nabla(f-g) = F - F = 0$, quindi $h = f-g$ è costante ($\nabla h = 0$ significa $\partial_i h = 0 \ \forall i$ cioè "h costante rispetto alla variabile x_i", $\forall i$ cioè h costante)

oss per F definita su Ω aperto qualunque non è più vero neppure in dimensione $n=1$ (per esempio $\Omega =]0,1[\cup]2,3[$; $h(x) = 0$ su $]0,1[$, $= 1$ su $]2,3[$



ha $h' = 0$ e non è costante

esempio: $u(x) = \arctan x + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$;

$$u'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0$$

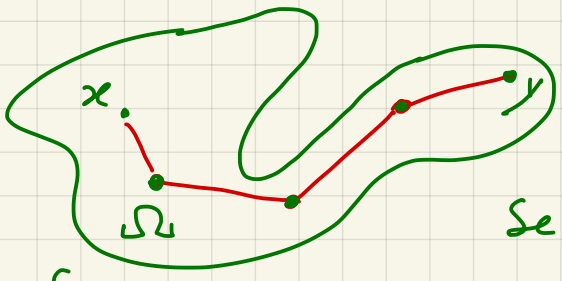
Però $u(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \frac{\pi}{2}$; $u(x) \xrightarrow[x\to-\infty]{} -\frac{\pi}{2}$

(u è derivabile su $\mathbb{R}-\{0\}$; non è neppure definita per $x=0$; u è costante su $\mathbb{R}_+$ e su $\mathbb{R}_-$



Più in generale: se Ω è un aperto CONNESSO di $\mathbb{R}^n$, vale: $h: \Omega \to \mathbb{R}$, differenziabile con $\nabla h(x) = 0 \ \forall x$, È COSTANTE

Qui <u>connesso</u> significa: ogni coppia di punti x, y di Ω si può collegare con una spezzata (unione finita di segmenti con estremi consecutivi coincidenti)



Ciò segue subito dal caso di un segmento solo:

Se $\nabla h = 0$ su Ω e

$\{ ty + (1-t)x = x + t(y-x) : t \in [0,1] \} \subseteq \Omega$

allora $h(x + t(y-x))$ ha derivata nulla in t:

$$\frac{d}{dt} h(x + t(y-x)) = (\nabla h(x + t(y-x)) \cdot (y-x)) = 0$$

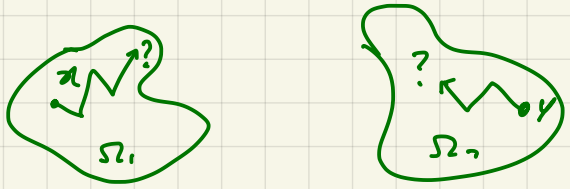
e quindi $h(x) = h(y)$.

(Ricordo che il caso di $n=1$, su un intervallo, segue dal teorema del valor medio)

Inoltre:

1) $\Omega \subseteq \mathbb{R}$ è un aperto connesso SSE è un intervallo aperto $]a, b[$ $\quad -\infty \leq a \leq b \leq +\infty$

2) Una definizione equivalente di connesso, per Ω aperto di $\mathbb{R}^n$ è: Ω NON È unione di due aperti non vuoti e disgiunti



$\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$

(esercizio teorico per chi vuole!)

06.05.26

Integrale di linea (o "lavoro") di un campo, lungo una curva

Se F è il campo gradiente di $f: \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \xrightarrow{C^1} \mathbb{R}$, $F = \nabla f$, e se $\gamma: [a,b] \longrightarrow \Omega$ è una curva C^1 con $\gamma(a) = x_0$ $\gamma(b) = x_1 \in \Omega$ Vale: è definita la comp. $f \circ \gamma: [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ e (per il TFCI)

$$f(x_1) - f(x_0) = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)) = \int_a^b (f\circ\gamma)'(s)\,ds =$$

$$= \int_a^b (\nabla f(\gamma(s)) \cdot \dot\gamma(s))\,ds =$$

$$= \int_a^b (F(\gamma(s)) \cdot \dot\gamma(s))\,ds$$

(dove il prodotto scalare è $\sum_{i=1}^n F_i(\gamma(s)) \cdot \dot\gamma_i(s)$)

Quindi: Se il campo $F: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^n$ ammette un potenziale, allora, per qualunque curva C^1 in Ω $\gamma: [a,b] \to \Omega$, il valore dell'integrale

$$\int_a^b (F(\gamma(s)) \cdot \dot\gamma(s))\,ds$$

dipende <u>solo</u> dagli estremi $\gamma(a)$ e $\gamma(b)$ della curva; in particolare se $\gamma(a) = \gamma(b)$ [cioè γ è una curva chiusa], allora l'integrale deve essere nullo se F è un campo gradiente. È quindi rilevante la definizione:

def: per $F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ campo continuo, e $\gamma : [a,b] \to \Omega$ curva C^1, l'integrale di linea di F lungo γ è

$$\int_\gamma F = \int_a^b \left(F(\gamma(s)) \cdot \dot\gamma(s)\right) ds$$

(Nel caso di curve chiuse, si usa anche la notazione $\oint_\gamma F$ per sottolineare che la curva è chiusa)

ESEMPIO $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

- $F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$

[$F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ lineare, con matrice $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$; volendo, in notazione complessa, $z = x+iy$; $F(z) = iz$]

- $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t))$, $\quad t \in [0, 2\pi]$

curva chiusa che parametrizza il cerchio unitario; in notazione complessa $\gamma(t) = e^{it}$]

Calcoliamo $\oint_\gamma F$

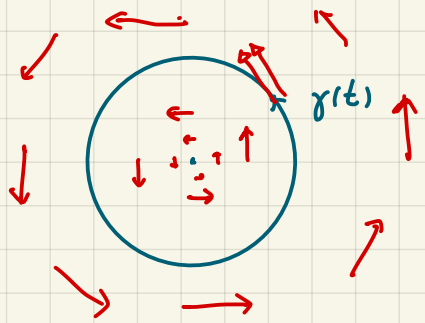
$$\dot\gamma(t) = (-\sin(t), \cos(t))$$

$$\left(F(\gamma(t)) \cdot \dot\gamma(t)\right) = \begin{bmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{bmatrix} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

$$\int_0^{2\pi} F \cdot \dot\gamma = \int_0^{2\pi} 1 \, ds = 2\pi > 0$$

Però $\gamma(0) = \gamma(2\pi)$

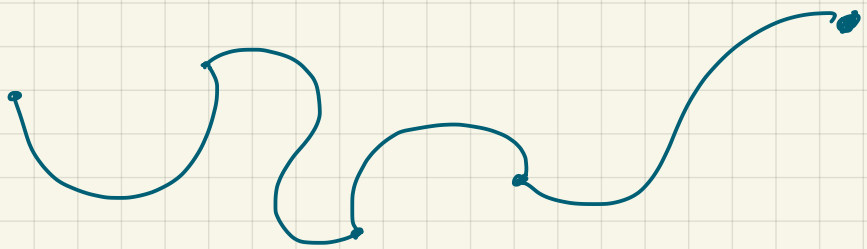
Conclusione: F NON è un gradiente.



def $F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è un campo CONSERVATIVO se ha integrale di linea NULLO su ogni curva (C^1) chiusa in Ω

riassumendo: ogni campo gradiente è conservativo. Vedremo che vale anche viceversa: ogni campo conservativo è un campo gradiente.

oss È comodo definire $\int_\gamma F$ anche per curve C^1 a tratti, cioè $\gamma : [a,b] \xrightarrow{\text{CONTINUA}} \Omega$, e tale che, per una suddivisione di $[a,b]$ $a = a_0 < a_1 \dots < a_r = b$ le restrizioni $\gamma|_{[a_i, a_{i+1}]}$ sono C^1 $(i = 0 \dots r-1)$



Perché definiamo

$$\int_\gamma F = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{\gamma|_{[a_i a_{i+1}]}} F$$

Vale: per $\gamma : [a,b] \xrightarrow{C^1_{TR}} \Omega$, $F : \Omega \xrightarrow{C^0} \mathbb{R}^m$, $c \in [a,b]$

- $$\int_{\gamma} F = \int_{\gamma|_{[a,c]}} F + \int_{\gamma|_{[c,b]}} F$$
- Anche: per $\tilde{\gamma}(t) = \gamma(-t)$, $\tilde{\gamma} : [-b, -a] \to \Omega$

$$\int_{\tilde{\gamma}} F = -\int_{\gamma} F$$

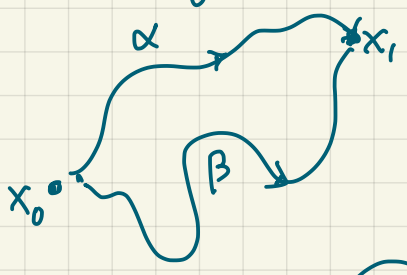
perché $\tilde{\gamma}'(t) = -\dot{\gamma}(-t)$.

$$\left(\int_{\tilde{\gamma}} F = \int_{-b}^{-a} F(\gamma(-t)) \cdot (-\dot{\gamma}(-t))\, dt = -\int_{a}^{b} F(\gamma(s)) \cdot \dot{\gamma}(s)\, ds \right)$$

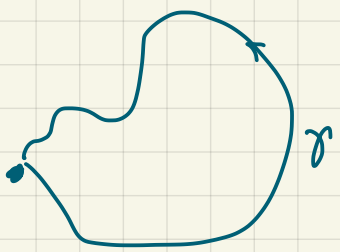
- Per curve costanti, ($\gamma(t) = x_0 \ \forall t$) $\int_{\gamma} F = 0$.

<u>oss</u> Dire (i) "$\int_{\gamma} F$ dipende solo da $\gamma(a)$ e $\gamma(b)$ per ogni curva C^1_{TR} γ" è equivalente a:

(ii) "$\oint_{\gamma} F = 0$ per ogni curva chiusa (C^1_{TR})"



$$\int_{\alpha} F = \int_{\beta} F$$



(i) $\Rightarrow$ (ii): L'integrale su una curva chiusa $\gamma : [a, b] \to \Omega$

con $\gamma(a) = \gamma(b) = x_0$, coincide con l'integrale della curva costante $\gamma_0(t) = x_0 \ \forall t$, che è nullo.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Se $\alpha, \beta : [0,1] \to \Omega$ sono curve con uguali estremi $\alpha(0) = \beta(0)$, $\alpha(1) = \beta(1)$ possiamo considerare una curva

$\gamma : [-1, 1] \longrightarrow \Omega$ definita così:

$$\gamma(t) = \begin{cases} \tilde{\alpha}(t) = \alpha(-t) & -1 \le t \le 0 \\ \beta(t) & 0 \le t \le 1 \end{cases}$$



Allora γ è una curva chiusa (C^1_{tr}) e se vale (ii) $\oint_\gamma F = 0$, ma

$$\oint_\gamma F = \int_{\tilde{\alpha}} F + \int_\beta F = -\int_\alpha F + \int_\beta F = 0$$

cioè

$$\int_\alpha F = \int_\gamma F \,.$$

Dimostriamo che un campo $F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ (C^0) conservativo è un campo gradiente.

- Supponiamo senza perdere generalità Ω CONNESSO.
- Fissiamo un "punto base" $x_0 \in \Omega$.

- Definiamo una funzione $f : \Omega \to \mathbb{R}$

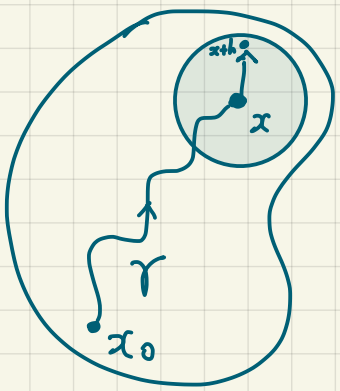
$$f(x) = \int_\gamma F$$

con γ curva (C^1_{TR}) che collega x_0 a x

(È una buona definizione perché: (i) per ogni $x \in \Omega$ c'è sempre qualche curva C^1_{TR} che collega x_0 a x, perché Ω è un ap. connesso; ; (ii) il valore di $\int_\gamma F$ dipende solo da x_0 (ormai fissato) e da x, dunque è una funzione di x.)

- Dobbiamo verificare che f è diff. con $\nabla f = F$ cioè vale lo sviluppo: $\forall x \in \Omega$, $\forall h$

$$f(x+h) = f(x) + (F(x) \cdot h) + o(\|h\|) \quad h \to 0$$



Sia $\varepsilon > 0$ tale che $B(x, \varepsilon) \subseteq \Omega$

Allora, per ogni $h \in \mathbb{R}^n$, con $\|h\| < \varepsilon$ il segmento $[x, x+h]$ è $\subseteq B(x, \varepsilon) \subseteq \Omega$

"$\{x + th : t \in [0,1]\}$"

Scegliamo una curva $\gamma : [a,b] \to \Omega$ con $\gamma(a) = x_0$ $\gamma(b) = x$, per cui

$f(x) = \int_\gamma F$; la curva

$\gamma_1 : [a, b+1] \longrightarrow \Omega$

$$\gamma_1(t) = \begin{cases} \gamma(t) & a \le t \le b \\ x + (t-b)h & b \le t \le b+1 \end{cases}$$

è una curva C^1_{TR} che collega x_0 a $x+h$

Quindi

$$f(x+h) = \int_{\gamma_1} F = \int_{\gamma} F + \int_{[x,x+h]} F =$$

$$= f(x) + \int_0^1 \left(F(x+th)\cdot h\right) dt =$$

$$= f(x) + \left(F(x)\cdot h\right) + \int_0^1 \left(F(x+th)\cdot h\right) dt$$

$$- \int_0^1 \left(F(x)\cdot h\right) dt =$$

$$= f(x) + \left(F(x)\cdot h\right) + \int_0^1 \left(F(x+th) - F(x)\right)\cdot h \, dt$$

Basta verificare che il resto

$$\int_0^1 \left(F(x+th) - F(x)\right)\cdot h \, dt$$

È $o(\|h\|)$ per $h \to 0$

(e allora abbiamo lo sviluppo

$$f(x+h) = f(x) + (F(x)\cdot h) + o(\|h\|) \quad (h \to 0)$$

che definisce $\nabla f(x) = F(x)$)

Come per $n = 1$:

$$\left| \int_0^1 (F(x+th) - F(x)) \cdot h \, dt \right| \leq$$

$$\leq \int_0^1 \left| (F(x+th) - F(x)) \cdot h \right| dt \leq$$

$$\leq \int_0^1 \| F(x+th) - F(x) \| \cdot \|h\| \, dt \leq$$

$$\leq \|h\| \cdot \max_{0 \leq t \leq 1} \| F(x+th) - F(x) \|$$

Siccome F è continua in x,

$$\max_{0 \leq t \leq 1} \|F(x+th) - F(x)\| = o(1) \text{ per } h \to 0.$$

Dunque $f(x+h) = f(x) + (F(x) \cdot h) + o(\|h\|)$

$h \to 0$.



Ricordiamo che: se $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è una funzione C^2, il suo hessiano, cioè la matrice Jacobiana di ∇f $H_f(x) = J_{\nabla F(x)}$ è una matrice simmetrica. QUINDI: se un campo $\mathbf{C^1}$ $F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è un campo gradiente, il suo Jacobiano DEVE essere una matrice simmetrica CIOÈ, $F = (F_1, F_2, \dots, F_n)$ deve verificare

$F_i = \partial_i f$, f funzione potenziale $i = 1 \dots n$

$$\boxed{\partial_j F_i} = \partial_j \partial_i f \overset{SIM}{=} \partial_i \partial_j f = \boxed{\partial_i F_j}$$

Una condizione necessaria per essere un campo gradiente, è quindi

$$\partial_j F_i = \partial_i F_j \qquad \forall i, j \in \{1 \dots n\}$$

(valida per $F = (F_1, \dots F_n) : \Omega \to \mathbb{R}^n$ campo C^1)

DEF Un campo $F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, C^1 tale che $\boxed{\forall i, j \quad \partial_i F_j = \partial_j F_i}$ si dice "IRROTAZIONALE"

Ciò che abbiamo osservato si esprime: "Ogni campo gradiente C^1 è irrotazionale".

08.05.26

Si è visto che se $F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ è un campo gradiente, (= esiste $f : \Omega \to \mathbb{R}$ tale che $F_i = \partial_i f$; $F = (F_1 \cdots F_n)$) allora $\partial_j F_i = \partial_i F_j$ per ogni i, j

(Per simmetria di $H_f = J_{\nabla f} = J_F$ o per la proprietà (*) di inversione di ordine delle derivate :

$$\partial_j F_i = \partial_j \partial_i f \overset{(*)}{=} \partial_i \partial_j f = \partial_i F_j \quad)$$

ES: si è già visto che il campo lineare $F(x,y) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix}$ NON è un gradiente

($\oint_\gamma F = 2\pi$ per $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$)

In effetti : $F_x = -y$, $F_y = x$;

$$\partial_y F_x = -1 \neq \partial_x F_y = 1$$

che quindi è un altro motivo per cui F NON è un gradiente

<u>OSS</u> : Un campo lineare $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ (associato alla matrice $n \times n$, indicata ancora L) è un gradiente SSE L è una matrice simmetrica :

ES1 Verificare!

- L <u>simmetrico</u>: allora definiamo $f(x) = \frac{1}{2}(Lx \cdot x)$ e $\nabla f(x) = Lx$ [ricorda che per A matrice $n \times n$, $\nabla(Ax \cdot x) = Ax + A^T x$ quindi $2Ax$ se $A = A^T$] e quindi L è un gradiente.
- Se L è un gradiente, allora è <u>irrotazionale</u> quindi, per ogni $x = (x_1 \cdots x_m) \in \mathbb{R}^n$, e i, j

$$\partial_i (Lx)_j = \partial_i \left(\sum_{\ell=1}^{n} L_{j\ell} x_\ell \right) = L_{ji} =$$
$$= \partial_j (Lx)_i = L_{ij}$$

cioè L è simmetrica.

ES Verifichiamo che il campo su $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

$$G(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2} \begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix}$$

è irrotazionale: $\partial_x G_y = \partial_y G_x$?

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right) = \frac{1}{x^2+y^2} - \frac{2x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{y}{x^2+y^2}\right) = -\frac{1}{x^2+y^2} + \frac{2y^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

Quindi G è irrotazionale, tuttavia NON è conservativo: infatti, con la stessa curva $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t))$ otteniamo lo stesso $\oint$ perché sul cerchio unitario $F = G$ quindi $\oint G = 2\pi$.

Dunque: per un campo vettoriale C^1 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, essere irrotazionale è una condizione necessaria, non sufficiente per essere un campo gradiente.

MA vale il risultato:

> se $F: \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è un campo C^1 irrotazionale, e Ω è un aperto CONVESSO allora F è un campo gradiente.

e allora una funzione potenziale è, avendo fissato $x_0 \in \Omega$

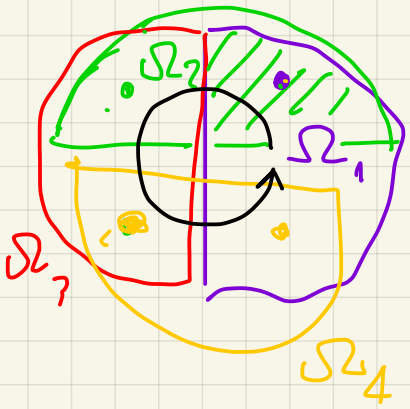
$$f(x) = \int_{[x_0, x]} F \coloneqq \int_{\gamma} F \qquad \left(\gamma(t) = x_0 + t(x - x_0),\ t \in [0,1]\right)$$

$$= \int_0^1 F(x_0 + t(x - x_0)) \cdot (x - x_0)\, dt$$

(Inoltre: ogni aperto CONVESSO è anche CONNESSO, quindi il potenziale è unico a meno di costanti additive)

OSS: Il campo G visto sopra è irrotazionale, non gradiente; il risultato citato NON si applica perché $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ NON è convesso.

ES Consideriamo lo stesso campo G sul semipiano aperto $\Omega_1 := \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$.
Allora (per il risultato detto) G HA una primitiva $f_1 : \Omega_1 \to \mathbb{R}$: calcolarla



Con f_2 pure su $\Omega_2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$
e $\Omega_3 = \mathbb{R}_- \times \mathbb{R}$
e $\Omega_4 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_-$

Dunque abbiamo $f_k : \Omega_k \longrightarrow \mathbb{R}$
$(k = 1, 2, 3, 4)$ potenziali. $\nabla f_k = G|_{\Omega_k}$
A meno di costanti, si può prendere quindi $f_1, \dots, f_4$ in modo che

$f_1 = f_2$ su $\Omega_1 \cap \Omega_2$

$f_2 = f_3$ su $\Omega_2 \cap \Omega_3$

$f_3 = f_4$ su $\Omega_3 \cap \Omega_4$.

(verificare che $f_4 \neq f_1$ su $\Omega_4 \cap \Omega_1$)

Date della sessione estiva : (Aula C01)

19.06.26
09.07.26
29.07.26

12.05.26

Assistenza didattica:

Luca Granucci l.granucci1@studenti.unipi.it

ES1 Sia $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ il campo

$$F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} xy \\ \frac{x^2}{2} \end{bmatrix}$$

(i) verificare che F è irrotazionale (ii) calcolare una Primitiva

- $\partial_y(xy) \stackrel{?}{=} \partial_x\left(\frac{x^2}{2}\right)$

  $x = x$ OK

Primitiva: f tale che: $\begin{cases} \partial_x f = xy \\ \partial_y f = \frac{x^2}{2} \end{cases}$

dalla seconda equazione:

$f = \frac{x^2 y}{2} + c(x)$; (perché $f = \frac{x^2 y}{2} +$ "cost risp. a y")

$\partial_x\left(\frac{x^2 y}{2} + c(x)\right) = xy + c'(x) = xy$ cioè $c'(x) = 0$

quindi c è costante anche rispetto a x

e $f(x,y) = \frac{x^2 y}{2} + c$.

Altrimenti:

$$f(x,y) = f(0,0) + \int_0^1 F(tx, ty)\cdot(x,y)\,dt$$

$$= f(0,0) + \int_0^1 t^2\left(x^2 y + \frac{x^2 y}{2}\right) dt =$$

$$= f(0,0) + \frac{3}{2} x^2 y \int_0^1 t^2\,dt = f(0,0) + \frac{x^2 y}{2}$$

ES2 Trovare tutte le funzioni $u : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ tali che il campo $F : \mathbb{R}^3_+ \to \mathbb{R}^3$

$$F(x,y,z) = \left(\frac{u(z)}{x}, \frac{u(z)}{y}, \frac{u(xy)}{z}\right)$$

sia conservativo; per tali u calcolare una primitiva di F.

- Poiché il dominio è convesso ($\mathbb{R}^3_+$) F è conservativo SSE è irrotazionale; cioè:

$$\begin{cases} \partial_y \frac{u(z)}{x} = \partial_x \frac{u(z)}{y} \\ \partial_z \frac{u(z)}{x} = \partial_z \frac{u(xy)}{z} \\ \partial_z \frac{u(z)}{y} = \partial_y \frac{u(xy)}{z} \end{cases} \quad \text{cioè:} \quad \begin{cases} 0 = 0 \quad \text{ok} \\ \frac{u'(z)}{x} = \frac{y\,u'(xy)}{z} \\ \frac{u'(z)}{y} = \frac{x\,u'(xy)}{z} \end{cases} \quad \Big\} =$$

La prima equazione è soddisfatta; le altre due sono equivalenti a:

$$z\,u'(z) = xy\,u'(xy)$$

Quindi $t\,u'(t)$ è costante (in t): $t u'(t) = a$

quindi $u'(t) = \frac{a}{t}$, $(\forall t > 0)$

Dunque

$$u(t) = a \log t + b.$$

$$F(x,y,z) = \left(\frac{a\log z + b}{x}, \frac{a\log z + b}{y}, \frac{a\log(xy) + b}{z} \right)$$

La funzione potenziale $f : \mathbb{R}^3_+ \to \mathbb{R}$ verifica

$\partial_x f = (a\log z + b)\cdot \frac{1}{x}$ quindi

$$f = (a\log z + b)\log x + c(y,z)$$

$$\partial_y f = \partial_y c(y,z) = \frac{a\log z + b}{y} \quad \text{quindi}$$

$$c(y,z) = (a\log z + b)\cdot \log y + d(z)$$

$$\partial_z f = \partial_z \left((a\log z + b)\log x + (a\log z + b)\log y + d(z) \right)$$

$$= \frac{a}{z}\log(xy) + d'(z) = \frac{a\log(xy) + b}{z}$$

$$d'(z) = \frac{b}{z} \quad \text{quindi} \quad d(z) = b\log z + C$$

e

$$f = (a\log z + b)\log x + (a\log z + b)\log y + b\log z + C$$

$$= (a \log z + b) \log(xy) + b \log z + c$$

$$= a \log z \cdot \log(xy) + b \log(xyz) + c .$$

ES "Campi centrali" Sia $F : \mathbb{R}^n \setminus (0) \longrightarrow \mathbb{R}^n$ un campo centrale cioè della forma:

$$F(x) = f(\|x\|) \cdot \frac{x}{\|x\|} , \qquad x \in \mathbb{R}^n \setminus (0)$$

con $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$ continua.

(i) Provare che F ha un potenziale della forma $\varphi(\|x\|)$, con $\varphi : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$ C^1

(ii) Nel caso di $f \in C^1$, verificare che F è irrotazionale.

(i) Sia $\varphi : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione C^1 e $V(x) = \varphi(\|x\|)$ per $x \in \mathbb{R}^n \setminus (0)$. Allora per la regola a catena

$$\nabla V(x) = \varphi'(\|x\|) \cdot \nabla(\|x\|) = \varphi'(\|x\|) \cdot \frac{x}{\|x\|}$$

Perciò φ è una primitiva del campo

$$F(x) = \varphi'(\|x\|) \cdot \frac{x}{\|x\|} ,$$ quindi se $\varphi : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$ è una primitiva di f (p.e. $\varphi(t) = \int_1^t f(s)\,ds + c$) $V(x)$ è un potenziale di F.

$$\left[\partial_j \|x\| = \partial_j \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \left(\sum_1^n x_i^2 \right)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2 x_j = \frac{x_j}{\|x\|} \right]$$

(ii) Se f è C^1, abbiamo, per $i=1,\dots n$

$$F_i(x) = f(\|x\|)\frac{x_i}{\|x\|}$$, e per ogni $j \neq i$

$$\partial_j F_i(x) = \partial_j\left(f(\|x\|)\cdot\frac{x_i}{\|x\|}\right) = \left(\partial_j f(\|x\|)\right)\frac{x_i}{\|x\|} + f(\|x\|)\,x_i\,\partial_j \|x\|^{-1}$$

$$= f'(\|x\|)\cdot\frac{x_j x_i}{\|x\|^2} - f(\|x\|)\cdot\frac{x_j x_i}{\|x\|^3}$$

Poiché l'espressione trovata è simmetrica nella coppia (i,j), è provato che

$$\partial_j F_i(x) = \partial_i F_j(x) \quad .$$

Integrazione in più variabili

Integrali di funzioni definite su rettangoli

$$R = [a_1, b_1]\times[a_2 b_2]\times\dots\times[a_n b_n] \subseteq \mathbb{R}^n$$



(prodotto di intervalli ch. & limitati)

Per semplicità: $n=2$

DEF Una suddivisione alla Riemann di $[a,b]\times[c,d]$ è una famiglia di rettangoli che individua

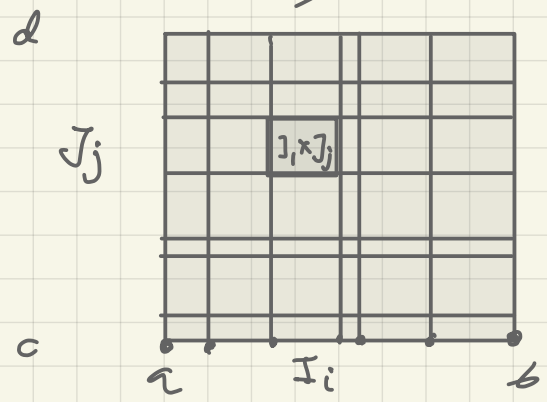
$$\{(x_i, y_j)\}_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le m}} \qquad I_i = [x_{i-1}\, x_i],\ J_j = [y_{j-1}, y_j]$$

e $(x_i)_{0\le i\le n}$ e $(y_j)_{0\le j\le m}$ sono partizioni.

$[a,b]$, risp. $[c,d]$;

$x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$;

$y_0 = c < y_1 < \dots < y_m = c$.



DEF Data $f : [a,b]\times[c,d] \longrightarrow \mathbb{R}$ fnz LIMITATA, e una suddivisione $P = ((x_i, y_j))_{i,j}$, la SOMMA INFERIORE & superiore di f rispetto a P è:

$$s(f,P) = \sum_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le m}} \inf_{I_i\times J_j} f \cdot |I_i \times J_j| \qquad \text{(somma inferiore)}$$

$$\left(|[a,b]\times[c,d]| = (b-a)(d-c)\right)$$

$$S(f,P) = \sum_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le m}} \sup_{I_i\times J_j} f \cdot |I_i \times J_j| \qquad \text{(somma superiore)}$$

def: Integrale superiore & inferiore di f:

$$\int_{[a,b]\times[c,d]}^{*} f = \inf_{P} S(f,P) \qquad \text{(integrale superiore)}$$

$$\int_{*[a,b]\times[c,d]} f = \sup_{P} s(f,P) \qquad \text{(integrale inferiore)}$$

Valgono le stesse considerazioni fatte nel caso di una variabile:

I. $\forall P, P,\ P \subseteq P'$ ("P' è un raffinamento di P")

$$s(f,P) \le s(f,P'), \quad S(f,P) \ge S(f,P')$$

(esercizio per chi vuole!)

II. $\forall P, \forall Q$ suddiv. di $[a,b]$

$$s(f,P) \le S(f,Q)$$

$$\left(s(f,P) \le s(f,P \cup Q) \le S(f,P \cup Q) \le S(f,Q) \right)$$

Quindi: i valori delle somme inferiori sono tutti minori o uguali dei valori di tutte le somme superiori



(cioè ogni somma Sup è un maggiorante dell'insieme delle somme inferiori quindi è $\ge$ del MINIMO maggiorante di questo insieme cioè $\sup_P s(f,P) = \underline{\int}_a^b f$; Allora $\underline{\int}_a^b f$

è un MINORANTE dell'insieme delle somme superiori quindi è $\leq$ del MAX minorante, cioè $\inf_{Q} S(f,Q) = \int^* f$

In conclusione:

$\forall f$ limitata, $\forall P, \forall Q$ (suddiv.)

$$s(f,P_0) \leq s(f,P) \leq \underline{\int}_{[a,b]\times[c,d]} f \leq \int^{*}_{[a,b)\times[c,d]} f \leq S(f,Q) \leq S(f,\mathcal{P}_0)$$

con $\mathcal{P}_0 = \{a,b\}\times\{c,d\}$, corrispondente all'unico rettangolo $I_1 \times J_1 = [a,b]\times[c,d]$

dunque

$$(b-a)(c-d)\inf_{[a,b]\times[c,d]} f \leq \underline{\int} f \leq \int^{*} f \leq (b-a)(c-d)\sup_{[a,b]\times[c,d]} f.$$

DEF f è integrabile secondo Riemann, SE $\int^* f = \underline{\int} f$; nel quale caso il valore comune è l'integrale di f; indicato $\int_{[a,b]\times[c,d]} f$.

Fatti rilevanti

① Ogni f continua su $[a,b]\times[c,d]$ è integrabile

Più in generale:

② Ogni f limitata e con un insieme di discontinuità DI MISURA NULLA, è integrabile

Def: $S \subseteq \mathbb{R}^2$ ha misura (2-dimensionale) nulla SE: $\forall \varepsilon > 0$ esiste una collezione di rettangoli $\{I_k \times J_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ tali che:

$$S \subseteq \bigcup_{k\in\mathbb{N}} I_k \times J_k \quad \text{E} \quad \sum_{k=0}^{\infty} |I_k \times J_k| < \varepsilon$$

$$\left(|[a,b]\times[c,d]| \doteq (b-a)(c-d) \right)$$

OSS lo funzione caratteristica di un insieme di misura nulla PUÒ non essere integrabile secondo Riemann (può essere discontinua in ogni $(x,y)\in\mathbb{R}^2$!)

es con $n=1$: $f(t) = \chi_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}(t)$

è discontinua in ogni $t\in[0,1]$; non è R-integrabile; $\mathbb{Q}$ ha misura nulla...

13.05.26

- Insieme di misura n-dimensionale nulla $S \subseteq \mathbb{R}^n$
  - Ogni insieme finito;
  - Ogni insieme numerabile $S = \{x^i\}_{i \in \mathbb{N}}$ $\left(x^i = (x_1^i\ x_2^i \dots x_n^i) \in \mathbb{R}^n\right)$; possiamo ricoprire S con la famiglia di rettangoli

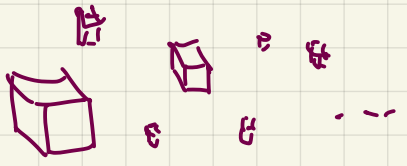
$$R_i = \left[x_1^i - 2^{-i}\varepsilon,\ x_1^i + 2^{-i}\varepsilon\right] \times \left[x_2^i - 2^{-i}\varepsilon,\ x_2^i + 2^{-i}\varepsilon\right] \times \dots \times \left[x_n^i - 2^{-i}\varepsilon,\ x_n^i + 2^{-i}\varepsilon\right]$$

R_i è un cubo con centro x^i e lato $2^{-i+1}\varepsilon$

Quindi ha volume n-dimensionale $\varepsilon^n 2^{-(i-1)n}$ e la somma dei volumi

$$\sum_{i=1}^{\infty} |R_i| = \varepsilon^n \sum_{i=1}^{\infty} 2^{-(i-1)n} = \sum_{j=0}^{\infty} \left(2^{-n}\right)^j = \frac{\varepsilon^n}{1-2^{-n}}$$

(Si può prendere piccola a piacere: $\varepsilon > 0$)



- (ES) Se $S_1\ S_2 \dots S_k \dots$ sono una successione di insiemi di misura NULLA, anche l'unione $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} S_k$ ha misura nulla —

- Ogni sottovarietà di $\mathbb{R}^n$ di dimensione $k < n$, ha misura n-dimensionale nulla.

- MA ci sono curve semplici $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ tali che $\alpha(I) = \Gamma \subseteq \mathbb{R}^2$ HA MISURA bidimensionale positiva (!)

In particolare: $f : [a,b] \times [c,d] \to \mathbb{R}$ continua e $\Omega \subseteq [a,b] \times [c,d]$ con bordo regolare $\partial\Omega$ (cioè una curva C^1) allora $f \cdot \chi_\Omega$ è integrabile per Riemann (le discontinuità sono $\subseteq \partial\Omega$. ES $\Omega = B(q,r)$ ecc.

Quindi: possiamo definire

$$\int_\Omega f \, dx \quad , \Omega \subseteq [a,b] \times [c,d]$$

come:

$$\int_{[a,b]\times[c,d]} f \cdot \chi_\Omega \, dx \qquad \leftarrow x = (x_1, x_2)$$

- Inoltre: se f, g sono R-integrabili su $[a,b] \times [c,d]$, anche $\max(f,g)$ e $\min(f,g)$, $f+g$, $f \cdot g$ sono integrabili

- Teor di Riduzione: per $f \in C([a,b]\times[c,d])$ vale:

$$\int_{[a,b]\times[c,d]} f(x_1,x_2)\, d(x_1x_2) = \int_b^c \left[\int_a^b f(x_1,x_2)\, dx_1 \right] dx_2$$

$$= \int_a^b \int_c^d f(x_1,x_2)\, dx_2\, dx_1$$

Così il calcolo dell'integrale è ricondotto al calcolo di integrali di una variabile

Cenno della dimostrazione: se f è una funzione costante sui rettangolini di una suddivisione alla Riemann $\mathcal{P}$,

$$\int_{[a,b]\times[c,d]} f = S(f,\mathcal{P}) = s(f,\mathcal{P})$$

l'uguaglianza si riduce alla identità elementare per somme

$$\sum_{\substack{1\le i\le n\\ 1\le j\le m}} c_{ij} = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{m} c_{ij} \right) = \sum_{j=1}^{m} \left[\sum_{i=1}^{n} c_{ij} \right]$$

$$\int y \cdot e^x \, d(x,y) =$$

$[0,1] \times [1,2]$

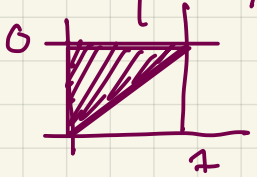
$$= \int_1^2 \int_0^1 y e^x \, dx \, dy = \int_1^2 y \left[e^x \right]_{x=0}^{x=1} dy$$

$$= \int_1^2 y(e-1) \, dy = (e-1) \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=1}^{y=2}$$

$$\int_0^1 \int_1^2 y e^x \, dy \, dx = \text{(si ottiene lo stesso)}$$

OSS per funzioni $f(x,y) = u(x) \cdot v(y)$ la formula di riduzione è ovvia e anzi $\int_{I \times J} u(x) v(y) \, d(x,y) = \int_I u(x) dx \int_J v(y) dy$

ES $\int_T y e^x \, d(x,y)$ $\quad T = \{(x,y) : 0 \le x \le y \le 1\}$



$$= \int y e^x \cdot [x \le y] \, d(x,y)$$

$[0,1] \times [0,1]$

NOTAZIONE "IVERSON BRAKET":

$$[P] = \begin{cases} 1 & \text{se vale } P \\ 0 & \text{se non vale} \end{cases}$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 y e^x [x \le y] \, dx \, dy =$$

$$= \int_0^1 \int_0^y y e^x \, dx \, dy$$

mentre:

$$\int_0^1 \int_0^1 y e^x [x \le y] \, dy \, dx =$$

$$= \int_0^1 \int_x^1 y e^x \, dy \, dx$$

ES: verificare che

$$\int_0^1 \left[\int_0^y y e^x \, dx \right] dy = \int_0^1 \int_x^1 y e^x \, dy \, dx$$

ES Calcolare il volume n-dimensionale

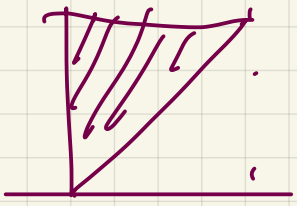
$$\Delta^n = \{ (x_1 \cdots x_n) \in \mathbb{R}^n : 0 \le x_1 \le x_2 \le \cdots \le x_n \le 1 \}$$

cioè:

$$\int_{[0,1]^n} \chi_{\Delta^n} \, dx =$$

$$\int_{[0,1]^n} \left[0 \le x_1 \le x_2 \cdots x_n \le 1 \right] dx$$

es: $n = 2$, $\Delta^2 = \{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R} : 0 \le x_1 \le x_2 \le 1 \}$



$|\Delta^2| = \frac{1}{2}$ in effetti

$$\int_0^1 \int_0^{x_2} 1 \, dx_1 \, dx_2 =$$

$$\int_0^1 x_2 \, dx_2 = \left[\frac{x_2^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

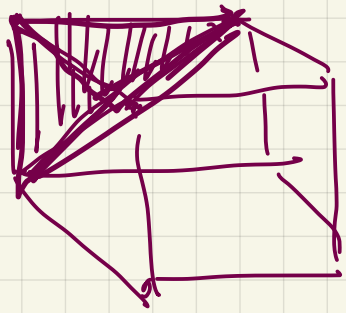
per $n = 3$:

$$|\Delta^3| = \int_0^1\int_0^1\int_0^1 [0 \le a \le b \le c \le 1]\, da\, db\, dc$$

$$= \int_0^1 \int_0^c \int_0^b 1 \, da\, db\, dc$$

$$= \int_0^1 \left(\int_0^c b \, db \right) dc = \int_0^1 \frac{c^2}{2} dc = \left[\frac{c^3}{6} \right]_{c=0}^{1}$$

$$= \frac{1}{6}$$



In generale:

$$\mathrm{Vol}^n(\Delta^n)_1 =$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 \cdots \int_0^1 [0 \le x_1 \cdots \le x_n \le 1]\, dx_1\, dx_2 \cdots dx_n$$

$$= \underbrace{\int_0^1 \int_0^{x_n} \cdots \int_0^{x_3} \int_0^{x_2}}_{n\text{-integrazioni}} 1 \, dx_1 \, dx_2 \cdots dx_{n-1} \, dx_n$$

Quindi: trovo le primitive successive della costante 1 $\left(1, t, \frac{t^2}{2}, \frac{t^3}{3!}, \frac{t^4}{4!} \cdots\right)$

e il valore finale è: $\mathrm{Vol}^n(\Delta^n) = \frac{1}{n!}$

ANche: senza "integrazione iterata":

in effetti, per ogni permutazione di indici

$\sigma : \{1, 2 \cdots n\} \xrightarrow{\sim} \{1, 2 \cdots n\}$

gli insiemi

$$\Delta_\sigma = \left\{ (x_1 \cdots, x_n) \in [0,1]^n : \; x_{\sigma(1)} \le x_{\sigma(2)} \le x_{\sigma(3)} \cdots \le x_{\sigma(n)} \right\}$$

hanno tutti lo stesso volume

$$\int_{I \times J} f(x,y) \, d(x,y) = \int_{J \times I} f(y,x) \, d(x,y)$$

(es: $\mathrm{Vol}\left(\{(x,y,z) \in [0,1]^3 : x \le y \le z\}\right) =$
$\mathrm{Vol}\left((x,y,z) \in [0,1]^3 : y \le z \le x\right\}$ ←

e l'intersezione di 2 ha misura 0
(è contenuta in un iperpiano

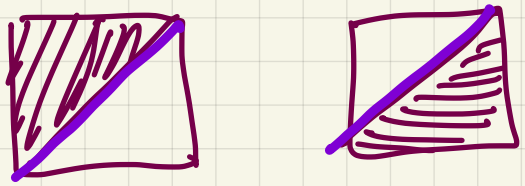
e infine $\bigcup_{\sigma \in S_n} \Delta_\sigma = [0,1]^n$

Morale: $\mathrm{Vol}([0,1]^n) = 1 = \sum_\sigma \mathrm{Vol}(\Delta_\sigma) =$

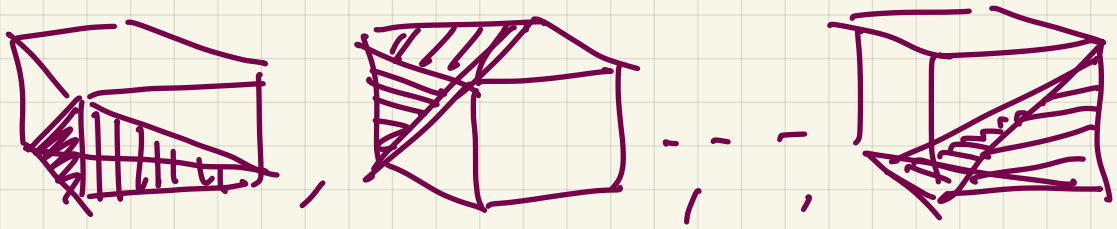
$= n! \, \mathrm{Vol}^n(\Delta^n)$

(i Vol. sono tutti uguali e le permutazioni sono $n!$)

$n = 2$



$n = 3$



(6 piramidi con uguale volume)

ES (teorico) Dimostriamo (via integrazione itarata) che: UN campo C^1 irrotazionale su un dominio convesso è conservativo

A : aperto convesso $\subseteq \mathbb{R}^n$

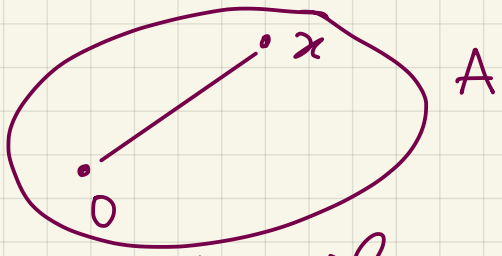
$F: A \longrightarrow \mathbb{R}^n$, C^1 con

$$\partial_i F_j = \partial_j F_i \quad , \quad i,j = 1 \dots n$$

<u>OSS1</u> Essendo A convesso (e spg $0 \in A$) se F è conservativo, un potenziale è

$$V(x) = \int_\gamma F \qquad \text{con } \gamma(t) = tx \quad t \in [0,1]$$

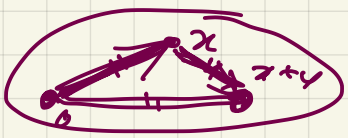
$$= \int_0^1 F(tx) \cdot x \, dt$$



Dunque il candidato funzione potenziale per il campo vett. F è

$$V(x) = \int_0 F(tx) \cdot x \, dt$$

<u>OSS2</u> Riguardando la dimostrazione del fatto che: Conservativo $\Rightarrow$ Gradiente, <u>Basta</u> in realtà verificare che è nullo l'integrale su circuiti triangolari:



(nella dimostrazione:

$$V(x+y) = \int_{[0,x+y]} F \overset{!}{=\!=} \int_{[0,x]} F + \int_{[x,x+y]} F =$$

(da qui la dim procede come vistoria:

$$V(x) + F(x)\cdot y + r(y)$$

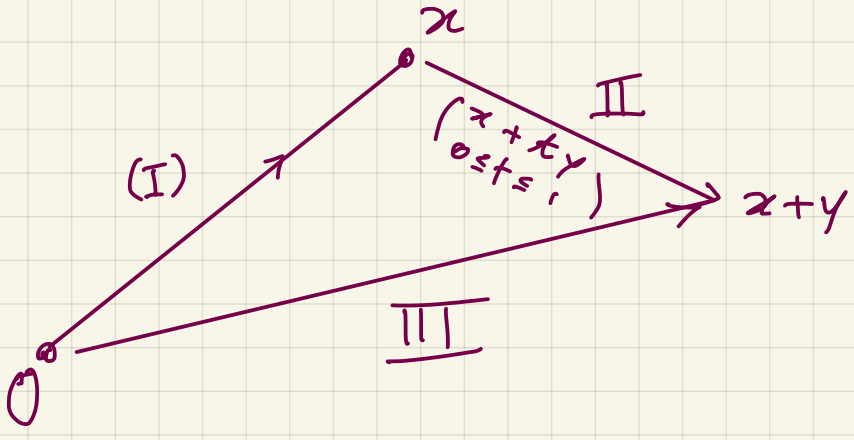
Basta quindi provare che: per ogni $x, y \in A$

$$\int_0^1 F(tx)\cdot x\,dt + \int_0^1 F(x+ty)\cdot y =$$

(I) (II)

$$\int_0^1 F\big(t(x+y)\big)\cdot(x+y)\,dt$$

III



Riscriviamo l'identità da provare così: (Lineare su II)

$$(1) \int_0^1 \left[F(x+ty) - F(tx+ty)\right] \cdot y =$$

$$(2) \int_0^1 \left[F(t(x+y)) - F(tx)\right] \cdot x$$

Scriviamo gli integrandi come INTEgrali di derivate:

$$(1) = \int_0^1 \left[F(x+ty) - F(tx+ty)\right] \cdot y \, dt =$$

$$\int_0^1 \int_t^1 \frac{d}{ds} F(sx+ty) \cdot y \, ds \, dt = \dots$$

$$\vdots$$

$$= (2)$$